

LKPD 3

Membangun Image dengan Dockerfile

A. Persiapkan Lingkungan Kerja Container Docker

1. Instal paket yang dibutuhkan

```
$ sudo apt update && sudo apt install -y git nano curl links mc docker.io nmap  
$ sudo usermod -aG docker nugroho  
$ sudo newgrp docker
```

2. Pull image yang diperlukan

```
$ docker pull ubuntu:24.04  
$ docker pull mariadb:11-jammy
```

Lihat hasilnya:

```
$ docker image ls
```

3. Buat jaringan yang akan digunakan untuk komunikasi antar container

```
$ docker network create mynet
```

B. Jalankan Container dbserver

4. Jalankan container image mariadb:11-jammy tanpa mengekspose port ke host. Ini lebih aman karena database hanya bisa diakses oleh container lain yang berada pada network yang sama (mynet).

```
docker run -d --name dbserver --network mynet -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=pass123  
mariadb:11-jammy
```

C. Buat Dockerfile

5. Buat file baru dengan nama Dockerfile

```
$ mkdir ~/bws  
$ cd ~/bws  
$ nano Dockerfile
```

Dan isikan sebagai berikut:

FROM ubuntu:24.04

Supaya apt install tidak nanya interaktif

ENV DEBIAN_FRONTEND=noninteractive

Install Apache, PHP, dan modul yang dibutuhkan aplikasi

**RUN apt update && apt install -y **

**nano **

**apache2 **

**php **

**php-mysqli **

**php-mysql **

**libapache2-mod-php **

**mysql-client **

**curl **

&& apt clean && rm -rf /var/lib/apt/lists/*

Expose port HTTP

EXPOSE 80

Jalankan Apache sebagai proses utama (foreground)

CMD ["apache2ctl", "-D", "FOREGROUND"]

D. Build Image dari Dockerfile

6. Build image-nya

```
docker build -t ubuntu-ws:v1 ~/bws/
```

6. Lihat image-nya

```
docker image ls
```

E. Coba Run Container dari Image Baru

7. Run image menjadi container

```
docker run -d \
  --name webserver1 \
  --network mynet \
  -p 8001:80 \
  -v /var/mywww:/var/www/html \
  --restart unless-stopped \
  ubuntu-ws:v1
```